



Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Lehrplan für das berufliche Gymnasium

Fachrichtung: Technik

Schwerpunkt: Biologietechnik

Fächer: Technik, Angewandte Technik

Einführungsphase

2010

Inhaltsverzeichnis

1	Das berufliche Gymnasium in Thüringen.....	4
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen.....	6
3	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik.....	9
3.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik.....	9
3.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Technik.....	10
3.3	Leistungsbewertung im Fach Technik.....	15
4	Ziele der Kompetenzentwicklung Angewandte Technik.....	18
4.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Technik.....	18
4.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Angewandte Technik.....	19
4.3	Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik.....	21

1 Das berufliche Gymnasium in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Vorbereitung auf das Berufsleben,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie
- die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer.

Schüler¹ lernen, ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen. Sie werden angehalten, sich im Geiste des Humanismus und der christlichen Nächstenliebe für die Mitmenschen einzusetzen. Die Schule fördert den Reifungsprozess der Schüler zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln. In der Verantwortung der Lehrer in enger Zusammenarbeit mit den Eltern liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das berufliche Gymnasium in Thüringen orientiert sich an

- der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung mit einer fundierten Sprachenbildung,
- der individuellen Förderung jedes Schülers und

1 Personenbezeichnungen im Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

Primäres Ziel schulischen Lernens ist die Sicherung der Grundbildung. Dazu werden Kompetenzen ausgebildet, wobei die Entwicklung von Lernkompetenzen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im muttersprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen und musisch-künstlerischen Bereich, in zwei modernen Fremdsprachen, aber auch ein breites Allgemeinwissen sowie methodische, sozial-kognitive und soziale Kompetenzen.

Das berufliche Gymnasium führt die Klassenstufen 11 bis 13. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die zur allgemeinen Hochschulreife führt und Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist oder auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet.

Am beruflichen Gymnasium soll einerseits Studierfähigkeit entwickelt werden, andererseits werden im beruflichen Gymnasium in wirtschaftlicher, gesundheitlich-sozialer oder in technischer Fachrichtung berufliche Kenntnisse vermittelt, die bei zusätzlichem Durchlaufen einer Jahrgangsstufe 14 zum Erwerb von Berufsabschlüssen führen können.

Mit dem Übergang von der Regelschule zum beruflichen Gymnasium müssen die Schüler in der 11. Klasse in einer Einführungsphase auf das Lernen in der Qualifikationsphase des beruflichen Gymnasiums vorbereitet werden. Es gilt die schulartspezifischen Unterschiede zwischen den Lehrplänen der Regelschule und des allgemein bildenden Gymnasiums insbesondere in den oberen Klassenstufen auszugleichen, so dass das Ausgangsniveau der 10. Klasse des allgemein bildenden Gymnasiums gesichert wird.

Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit der Schüler sowie die Vervollkommnung der Methoden wissenschaftspropädeutischen Lernens kennzeichnen die Klassenstufen 11 bis 13.

Die aktive und eigenverantwortliche Gestaltung der Lernprozesse durch die Schüler steht zunehmend im Mittelpunkt. Entsprechend seinem Entwicklungsstand kann der Schüler

- ein fundiertes Allgemeinwissen nachweisen,
- fachübergreifende Aspekte bei der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge einbeziehen,
- eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeiten,
- logisch, systematisch und vernetzt denken,
- Probleme selbstständig, kreativ und konstruktiv lösen,
- mit anderen kommunizieren und kooperieren,
- Techniken der Präsentation sachbezogen und situationsgerecht anwenden,
- Sachverhalte, Handlungen und Personen kritisch beurteilen und
- über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß reflektieren.

Im beruflichen Gymnasium werden Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau und Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau ausgewiesen.

Die fachlichen Kompetenzen und Inhalte des Unterrichts mit erhöhtem Anforderungsniveau unterscheiden sich von denen des Unterrichts mit grundlegendem Anforderungsniveau in

- der thematischen Erweiterung und der theoretischen Vertiefung,
- der Verknüpfung und Reflexion von Methoden und Strategien,
- der Form der wissenschaftstheoretischen Reflexion,
- der Tiefe des fachspezifischen Zugriffs,
- dem Grad der Vorstrukturierung,
- dem Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad sowie der Offenheit der Aufgabenstellung und
- dem Umfang und der Art bereitgestellter Informationen und Hilfsmittel.

Im Unterricht mit erhöhtem Anforderungsniveau müssen Transferleistungen und problemlösendes Denken in quantitativ und qualitativ höherem Maße eingefordert und erbracht werden.

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexplosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Schule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg des Schülers und sein Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die jeweiligen Fachlehrpläne des beruflichen Gymnasiums benennen die verbindlichen zentralen (unverzichtbaren) fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zugrunde liegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Schüler – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben. Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht erfordert folglich den konsequenten Blick auf das, was der Schüler zu einem bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können soll. Mit dieser Zielsicht bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an sinnvolle Aufgaben und Problemstellungen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch im beruflichen Gymnasium dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden. Allerdings steht dieser Forderung die Notwendigkeit gegenüber, berufsbezogene Fächer mit der Möglichkeit einer Doppelqualifikation zum staatlichen Assistenten zu vermitteln, was detailliertere Strukturierung als im allgemein bildenden Gymnasium bedingt und die Vorgabe grober Richtzeiten notwendig macht.

Der Lehrer muss - abgestimmt auch auf der Ebene der Fachkonferenz und der Klassenstufe - einen stimmigen Lehr- und Lernprozess konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens spiralförmig entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit jeder Schüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben kann.

Der Unterricht muss zunehmend einer Lehr- und Lernkultur gerecht werden, die geprägt ist durch

- die problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Schüler,
- die Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schüler,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- die Möglichkeit, soziales und demokratisches Handeln zu erfahren,
- die Wertschätzung und Einbeziehung der Erfahrungen von Schülern mit Migrationshintergrund,
- die Gestaltung kooperativer, schüleraktivierender sowie Jungen und Mädchen gleichermaßen ansprechender Lernarrangements,
- die Öffnung für außerschulische Lernorte und
- die Reflexion von Lehr- und Lernprozessen.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrer die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Lehrerhandeln erfordert

- aktivierende, herausfordernde und auf Partizipation der Schüler orientierende Lerngelegenheiten zu organisieren,
- Lernprozesse anzuleiten und zu moderieren,
- Schüler in ihrem Lernprozess zu beraten,

- die Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Schülern zu stärken sowie
- Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Schüler zu reflektieren und Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln abzuleiten.

Gleichwohl tragen auch Schüler zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse Verantwortung.

Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw., ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten, das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Im beruflichen Gymnasium wird, genau wie im allgemein bildenden Gymnasium, eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt, zu der jedes Fach seinen spezifischen Beitrag leistet. Die fachliche Orientierung des Unterrichts, fächerübergreifende Problemstellungen sowie Formen wissenschaftspropädeutischen Arbeitens sind wesentliche Grundlagen für den Zugang zu Inhalten, die auch außerhalb des Erfahrungsbereichs der Schüler liegen.

Ein besonderes Merkmal des Unterrichts ist es, Aufgaben und Problemstellungen vorzuhalten, die von den Schülern zunehmend selbstständig bearbeitet werden. Das bezieht sich einerseits auf den Bereich der formalen Bildung, verlangt andererseits auch, dass die außerschulischen Erfahrungen der Schüler als Kern der informellen Bildung in der Arbeit mit und an außerschulischen Lernorten genutzt werden.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz steht stärker als bisher im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft ist. Sie wird fachspezifisch ausgeprägt, ist aber in ihrer Funktion grundsätzlich fachunabhängig, entwickelt sich im Kontext fachspezifischer Kompetenzen und Inhalte sowie altersspezifischer Fähigkeiten.

Methodenkompetenz bedeutet effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., der Schüler kann

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen unter Nutzung moderner Medien beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus)werten und austauschen,
- Informationen aus Bildern, Texten, Graphiken und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Sozialkompetenz bedeutet, mit Anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., der Schüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- Andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen und
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., der Schüler kann

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,

- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Unterricht leistet zur Entwicklung von **Sozial- und Selbstkompetenz** einen Beitrag, indem er

- offen für neue Erfahrungen der Schüler ist,
- Aufgaben mit mehreren Vorgehensweisen und unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten in immer wieder anderen Kontexten vorhält,
- die Bereitschaft zur stetigen Überprüfung der eigenen Orientierungen entwickelt,
- für die Interaktion mit Anderen und Andersdenkenden sensibilisiert,
- Toleranz, Respekt und Kommunikationsfähigkeit vermittelt und trainiert,
- kooperative Lernformen im Team und unterschiedlichen Gruppen anwendet,
- soziale Prozesse im Gruppengeschehen analysiert und reflektiert sowie
- die Bereitschaft zur aktiven Gestaltung sozialer und gesellschaftlicher Aufgaben entwickelt.

In der **didaktischen Gestaltung** des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich.

Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität **fächerübergreifendes Arbeiten**. Sie ermöglichen auch den Bezug zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit ökonomischer Leistungsfähigkeit, ökologischer Verträglichkeit und sozialer Gerechtigkeit.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche Lehr- und Lern-

planung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind **individuelle Lernwege** zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen.

Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus.

Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle Schüler. Kinder mit besonderen Begabungen, Lernschwierigkeiten, mit Migrationshintergrund, sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

Gemeinsamer Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf im Sehen, Hören, in der Sprache oder in der körperlich-motorischen sowie emotionalen und sozialen Entwicklung ist in Thüringen gesetzlich festgeschrieben. Im gemeinsamen Unterricht bei Lernzieldifferenzierung steht das Lernen am gemeinsamen Gegenstand im Klassenverband im Mittelpunkt. Gemeinsamer Unterricht wird in enger Zusammenarbeit zwischen dem beruflichen Gymnasium, dem Mobilen Sonderpädagogischen Dienst und den Förderschulen gestaltet. Durch die gemeinsame Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf erhöht sich die Heterogenität der Lerngemeinschaft in besonderem Maße und erfordert eine zusätzlich verstärkt individualisierte Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse. Im gemeinsamen Unterricht kommt es darauf an, dass Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach ihren momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen lernen und arbeiten können. Es ist keine zusätzliche Unterrichtszeit erforderlich, vielmehr ist unterrichtsimmanent zu fördern.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrern. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.

3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik

3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik

Mit der Reformierung der Gymnasialen Oberstufe durch die Kultusministerkonferenz vom 02.06.2008 hat sich auch die Struktur der neuen Qualifikationsphase am Beruflichen Gymnasium verändert. Deshalb gilt es neue Aspekte bei der Gestaltung des Lehrplans für den doppelt qualifizierenden Bildungsgang „Biologisch-technischer Assistent mit allgemeiner Hochschulreife“ zu beachten. Gleichzeitig ergeben sich durch den neuen Thüringer Lehrplan für Berufsbildende Schulen in der Wahlschulform Höhere Berufsfachschule im Bildungsgang „Biologisch-technischer Assistent“ vom 01.08. 2009 notwendige inhaltliche Veränderungen für den Lehrplan des Beruflichen Gymnasiums.

Im Beruflichen Gymnasium der Fachrichtung „Technik“ mit dem Schwerpunkt „Biologietechnik“ einschließlich des doppelt qualifizierenden Bildungsgangs „Biologisch-technischer Assistent mit allgemeiner Hochschulreife“ bilden die Inhalte der Fächer Biologie/Mikrobiologie und Biotechnologie die Schwerpunkte für das Fach Technik (Fach mit erhöhtem Anforderungsniveau in der Qualifikationsphase).

Es ist deshalb empfehlenswert, bereits in der Klassenstufe 11 (Einführungsphase) die Grundlagen für diese Fächer zulegen. Im Kontext der gesamten Ausbildung von der Einführungsphase (Klassenstufe 11) über die Qualifikationsphase (Klassenstufe 12 und 13) bis hin zu weiteren ausgewählten Aspekten der Berufsausbildung (Klassenstufe 14/1) ist folgende Einteilung in der Klassenstufe 11 vorzunehmen:

Technik (4 Stunden pro Woche)

Lerngebiet Biologie	80 Stunden	2 Stunden pro Woche
Lerngebiet Mikrobiologie	40 Stunden	1 Stunde pro Woche
Lerngebiet Biotechnologie	40 Stunden	1 Stunde pro Woche

In der Klassenstufe 11 erkennen die Schüler, dass das Fach Technik Inhalte aus der Wissenschaft Biologie mit Anwendungen in der Praxis verbindet.

Viele moderne biotechnische Anwendungen basieren auf biologischen und mikrobiologischen Vorgängen. Deshalb muss in diesem ersten Lerngebiet des Faches Technik ein fundiertes und anwendungsbereites Wissen und Können erzielt werden.

Die Schüler erkennen die Zelle als lebendes System, als Struktur- und Funktionseinheit mit zeitlichen und räumlichen Veränderungen. Das Thema „Zytologie“ bildet die Grundlage zum Verständnis vieler Fachbereiche der Biologie/Mikrobiologie und Biotechnologie. Im Thema „Molekularbiologische Grundlagen der Genetik“ erwerben die Schüler Kenntnisse über Zusammenhänge zwischen den molekularen Grundlagen menschlicher Erbinformation, deren Weitergabe und Realisierung. Sie erkennen die Komplexität und Vernetzung fachwissenschaftlicher, ethischer und gesellschaftlicher Bereiche der Genetik. Sie beurteilen an Hand ihrer Fachkenntnisse Nutzen, unerwünschte Folgen und Risiken genetischer Forschung und ihrer Anwendung.

Gleichermaßen gilt das für die Erarbeitung der Grundlagen der Mikrobiologie. Die Schüler besitzen grundlegende Kenntnisse über das Wesen der Mikroorganismen. Dabei gewinnen Sie einen Überblick über verschiedene Arten von Bakterien.

Dabei werden dem Schüler Denk- und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften verdeutlicht.

Ein wichtiger Aspekt ist in diesem Zusammenhang die Entwicklung handlungsorientierter Kompetenzen im Umgang mit den fachlichen Inhalten im jeweiligen Lerngebiet.

Ausgehend von den Vorkenntnissen der Schüler wird die naturwissenschaftliche Bildung der Schüler im Lerngebiet Biologie und Mikrobiologie gefestigt, vertieft und erweitert. Das erworbene Wissen wird beim Erläutern von typischen biologischen Vorgängen an Beispielen des täglichen Lebens und der Technik angewandt. Die Schüler sind in der Lage, diese Vorgänge zu analysieren, biologisch zu beschreiben und mathematisch zu modellieren. Beim Durchführen und Auswerten von Experimenten erkennen die Schüler Fehlerquellen und sind in der Lage, mit Kenntnissen in der Fehleranalyse die Qualität von Messwerten zu bewerten.

Die Schüler können mit den Grundbegriffen, Gesetzen und Zusammenhängen der Biotechnologie fachlich exakt umgehen und diese auf neue Sachverhalte übertragen. Dabei werden mathematische Grundkenntnisse auf biotechnische Problemlösungen bewusst angewandt.

Der gesamte Unterricht wird durch Demonstrationsexperimente des Lehrers unterstützt. Dabei beobachten die Schüler biologische, mikrobiologische und biotechnische Vorgänge, analysieren diese und werten sie auf geeignete Art und Weise aus (Taschenrechner, Computer). Das Lösen von entsprechenden Anwendungsaufgaben ist ebenso unerlässlich wie das Anfertigen und Interpretieren von Diagrammen.

3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Technik

3.2.1 Biologie

(ca. 80 Stunden)

3.2.1.1 Zytologie

Thema	Der Schüler kann
Übersicht Pflanzen- und Tierzellen	– den submikroskopischen Bau von eukaryotischen Zellen (Pflanzen- und Tierzellen) schematisch darstellen und die Zellbestandteile benennen.
Zellorganellen – Zellkern – Plastiden – Mitochondrien – Dictyosomen – Endoplasmatisches Retikulum – Ribosomen	– den Bau und die Funktion ausgewählter Zellorganellen erläutern und den Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion ableiten.
Bau der Biomembran Zelle als osmotisches System – Wirkung von hypo-, iso- und hypertotonischer Lösung auf pflanzliche Zellen – Plasmolyse und Deplasmolyse Stofftransporte durch Membranen	– die Struktur der Biomembran am Fluid-Mosaik-Modell erklären. – die osmotische Wirksamkeit des Grundplasmas tierischer Zellen und des Zellsaftes in Vakuolen bei pflanzlichen Zellen erläutern. – den Stofftransport in der Zelle sowie durch die Biomembran erläutern.
Struktur und Funktion wichtiger Inhaltsstoffe der Zelle	– die grundlegende Struktur und Funktion von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen erläutern und nachweisen. – Zellwandbestandteile nachweisen. – Vakuoleninhaltsstoffe beschreiben.

Zusammenwirken der Zellorganellen Zelldifferenzierung Beziehung von Bau und Funktion	– die Zelle als Organisationseinheit beschreiben und gelangt zu einem integrativen Verständnis der Zelle im Gesamtgefüge Organismus. – eukaryotische (grüne pflanzliche und tierische) Zellen vergleichen und deren Eigenschaften aufzeigen.
Thema	Der Schüler kann
Mikroskopie tierischer und pflanzlicher Zellen beziehungsweise Zellbestandteile – Vergleich von tierischen und Pflanzlichen Zellformen – Plasmolyse pflanzlicher Zellen – Zellkern – Plastide	– ausgewählte Zellformen und Zellbestandteile mikroskopieren und mikroskopische Zeichnungen anfertigen.

3.2.1.2 Molekularbiologische Grundlagen der Genetik

Thema	Der Schüler kann
Speicherung und Realisierung der genetischen Information	– Arbeits- und Transportform des Chromatins beschreiben. – die Struktur der Chromosomen erläutern. – den Bau und die Funktion von DNA, m-RNA und t-RNA erklären. – den genetischen Code anwenden. – die Proteinbiosynthese erläutern.
Übertragung der genetischen Information	– die Vorgänge der Weitergabe der Erbinformation bei der Mitose und Meiose sowie Intra- und interchromosomale Rekombination erläutern. – die DNA-Replikation beschreiben. – die Genregulation erläutern.
Veränderung der genetischen Information durch Mutation	– Ursachen, Auswirkungen, Folgen von Mutationen auf Körper- und Keimzellen erkennen und beschreiben.

3.2.1.3 Enzyme

Thema	Der Schüler kann
Einfluss von Enzymen auf Aktivierungsenergie und Reaktionsgeschwindigkeit	– den Aufbau und die Wirkungsweise von Enzymen beschreiben.

Thema	Der Schüler kann
Allgemeine Struktur eines Enzyms, Coenzyme Ablauf von Enzymreaktionen Abhängigkeit der Enzymaktivität von Temperatur, pH-Wert und Substratkonzentration Kompetitive und allosterische Hemmung Beeinflussung durch Schwermetalle Beispiele für Enzyme in der Biotechnik	– Möglichkeiten der Beeinflussung enzymatischer Reaktionen erkennen und den Zusammenhang zwischen Strukturveränderung und der Wirkung der Enzyme erläutern. – graphische Darstellungen zu enzymatischen Reaktionen interpretieren. – enzymatische Reaktionen den Anwendungsgebieten in der Biotechnik zuordnen.

3.2.2 Mikrobiologie

(ca. 40 Stunden)

3.2.2.1 Historische Entwicklung

Thema	Der Schüler kann
Fünf Phasen der historischen Entwicklung	– die Entwicklung der Mikrobiologie historisch einordnen.
Geschichte der Mikroskopie Leistungen von – VAN LEEUWENHOEK – SCHWANN – PASTEUR – KOCH	– die Leistungen von bedeutenden Wissenschaftlern einschätzen.

3.2.2.2 Bakterien

Thema	Der Schüler kann
Vergleich der Morphologie von Pro- und Eukaryoten – Zellformen – Zellgrößen – Zellbestandteile – Sporen – Besonderheiten im Bau	– Kleinstlebewesen nach grundlegenden morphologischen Merkmalen in Hauptgruppen einteilen.
Zellorganellen	– Bau und Funktion von Zellbestandteilen beschreiben.
Endosymbiontentheorie	– die evolutionsbiologische Bedeutung der Endosymbiontentheorie begründen.

Thema	Der Schüler kann
Kolonieformen Koloniefarbe GRAM-positive und GRAM-negative Bakterien	– sein Wissen über Morphologie und Stoffwechsel von Bakterien sicher anwenden, um ausgewählte Arten von Bakterien taxonomisch einzuordnen.
Vielfalt des Stoffwechsels – autotroph – heterotroph – lithotroph – organotroph – phototroph – chemotroph	– die Stoffwechselaktivität von Mikroorganismen begrifflich zuordnen und begründen.
Chemosynthese	– die Chemosynthese als autotrophen Stoffwechselprozess beschreiben.
Atmung und Gärung an Beispielen	– Atmung und Gärung hinsichtlich Verlauf, Reaktionsbedingungen und Energiebilanz vergleichen.
Anaerobe Atmung	– die anaerobe Atmung von Atmung und Gärung unterscheiden und sie als besondere Stoffwechselleistung von Bakterien einordnen.
Abbau von Natur- und Fremdstoffen	– den Abbau von verschiedenen organischen Stoffen durch Mikroorganismen beschreiben und deren wirtschaftliche bzw. ökologische Bedeutung zuordnen.

3.2.3 Biotechnologie

(ca. 40 Stunden)

3.2.3.1 Grundlagen der Biotechnologie

Thema	Der Schüler kann
Historische Entwicklung Arbeitsgebiete Grundbegriffe	– die Arbeitsgebiete in ihrem historischen Umfeld einordnen. – die grundlegenden Begriffe und Definitionen sachgerecht unterscheiden und anwenden.
Landwirtschaft- und Pflanzentechnologie Produkte und Industrieprozesse Medizin und Pharmazeutik Abfallwirtschaft Technik und Umwelt Herstellung von Lebensmitteln und Grundstoffen	– die verschiedenen Schwerpunkte der Arbeitsgebiete nennen, einordnen und präzise beschreiben. – die wichtigsten Verfahren, Methoden und Techniken den einzelnen Gebieten zuordnen.

Produkte aus dem Meer	
Fallbeispiele – Künstliche Photosynthese – Lotuseffekt – Klettverschluss – Schwimmanzüge – Infrarotsensor – weitere Methoden, Verfahren und Prinzipien – Formvergleich – Funktionsvergleich – Dreistufenmethode – Weitere	– wichtige Beispiele aus der Natur und der Technik sachgerecht beschreiben und entsprechende Anwendungen angeben. – die Grundprinzipien der Vorgehensweise beim Vergleich von Natur und Technik an Beispielen selbstständig anwenden.
Einsatz gentechnisch veränderter Mikroorganismen Bioplastik Nanobiotechnologie Bioelektronik	– neue Tendenzen und ihre Bedeutung für die Entwicklung neuer Technologien und Produkte ausführlich erläutern.

3.2.3.2 Biotechnische Laborgeräte

Thema	Der Schüler kann
Laborfermenter	– die wesentlichen Eigenschaften eines Laborfermenters erklären und ihn für biotechnische Untersuchungen verwenden.
Bioreaktor	– die unterschiedlichsten Bioreaktoren in ihrem Aufbau und ihrer Funktionsweise sachgerecht erklären und entsprechende Verfahren mit diesen Apparaturen ausführlich darlegen.
Zentrifuge	– den Zweck und die Arbeitsweise von Zentrifugen beschreiben und sie für biotechnische Untersuchungen verwenden.

3.3 Leistungsbewertung im Fach Technik

3.3.1 Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

Die Kompetenzentwicklung des Schülers einzuschätzen heißt, dass dessen Leistung mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet wird. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die dem Schüler Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken.

Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§ 48) und die allgemeine Schulordnung für berufsbildende Schulen (§§ 44,45).

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbegriff, der die gesamte Lernentwicklung des Schülers ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz der Schüler fokussiert ist, wird durch folgende Merkmale beschrieben:

- Die Leistungsbewertung ist produkt- und prozessbezogen.
- Die Leistungsbewertung schließt individuelles Lernen und Lernen in der Gruppe ein.
- Die Leistungsbewertung fördert die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereitschaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen.
- Die Leistungsbewertung trägt dazu bei, dass der Schüler lernt, den eigenen Lernprozess und die eigene Leistung sowie die der Lerngruppe zu reflektieren und einzuschätzen.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses sowie der Präsentation des Arbeitsergebnisses.

Produktbezogene Kriterien sind zum Beispiel:

- Aufgabenadäquatheit
- Korrektheit
- Vollständigkeit
- formale Gestaltung

Prozessbezogene Kriterien sind zum Beispiel:

- Qualität der Planung
- Effizienz des methodischen Vorgehens
- Reflexion und Dokumentation des methodischen Vorgehens
- Leistung des Einzelnen in der Gruppe

Präsentationsbezogene Kriterien sind zum Beispiel:

- Vortragsweise
- dem Produkt und der Zielgruppe angemessene Visualisierung und Darstellung
- inhaltliche Qualität der Darstellung

Die oben genannten Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Fachs konkretisiert. In die Bewertung der Schülerleistung ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion)

- Wiedergabe bekannter Sachverhalte im gelernten Zusammenhang
- Anwendung von Lernstrategien, Verfahren und Techniken in einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang

Anforderungsbereich II (analoge Rekonstruktion)

- Wiedergabe bekannter Sachverhalte in verändertem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen auf vergleichbare Sachverhalte

Anforderungsbereich III (Konstruktion)

- selbstständiger Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Sachverhalte bzw. Anwendungssituationen
- Erkennen, Bearbeiten von komplexen Problemstellungen und selbstständiges, problembezogenes Begründen, Denken und Urteilen
- Werten und Verallgemeinern

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen. Bei der Einschätzung der Kompetenzentwicklung sind alle Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

Ergänzend zu den Anforderungsbereichen muss Folgendes beachtet werden: Auf der Grundlage der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Schüler einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung des Schülers ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Demzufolge sind Lerntätigkeiten an Aufgaben zu binden, die die Einschätzung der Schülerleistung in unterschiedlichen Arbeitsformen ermöglicht.

3.3.2 Leistungsbewertung im Fach Technik

Während der Klassenstufe 11 (Einführungsphase) sollen die Kompetenzen aufbauend auf dem Realschulabschluss gleichermaßen entwickelt werden. Dabei handelt es sich um:

- Handlungskompetenz
- Sachkompetenz
- Selbstkompetenz
- Sozialkompetenz
- Methodenkompetenz

Durch Lernkontrollen werden den Schülern, Lehrern und Eltern die Lernfortschritte als auch die Lerndefizite verdeutlicht. Sie geben wichtige Hinweise für die weitere Planung und Durchführung des Unterrichts. Außerdem liefern sie eine Bewertung der Leistungen. Dabei muss eine Vergleichbarkeit der Maßstäbe als auch ein gesundes Maß an Objektivität gewährleistet sein. Damit dient die Bewertung dem Schüler zur Kontrolle des eigenen Leistungsstandes und ist gleichzeitig motivierend als auch fördernd. Die Leistungsbewertung findet in Form von Noten (KMK-Punkten) als auch verbal statt. Sie muss nachvollziehbar und transparent sein. Die Bewertungskriterien müssen zu Ausbildungsbeginn bekannt sein und erläutert werden. Es ist empfehlenswert ca. 10% des Stundenvolumens für die Leistungsbewertung zu nutzen.

Die Leistungsbewertungen im Fach Technik erfolgen in schriftlicher und mündlicher Form.

Schriftliche Leistungsbewertungen sind als Klassenarbeiten (maximal 90 Minuten) und kleineren Leistungsnachweisen durchzuführen. Dabei wird überprüft, inwieweit die Schüler die Ziele des Lerngebietes erreicht haben und inwieweit sie in der Lage sind, dieses Wissen mit bereits Erworbenem zu verbinden. Aus der Formulierung der einzelnen Aufgabe sollen Umfang und Art der geforderten Leistung erkennbar sein. Der Umfang und die für die Bearbeitung zur Verfügung stehende Zeit sind so aufeinander abzustimmen, dass bei angemessenem Arbeitstempo alle Aufgaben sorgfältig bearbeitet werden können. Dabei stehen Sach- und Methodenkompetenz im Vordergrund. In die Bewertung gehen ein:

- inhaltliche Richtigkeit
- Vollständigkeit
- Schlüssigkeit der Darstellungsformen
- Gebrauch der Fachsprache
- methodische Aspekte der Entwicklung eines Lösungsansatzes

Mündliche Leistungsbewertungen können das Erläutern von Hausaufgaben, Übungen oder Kurzvorträge sein. Dabei stehen Sach-, Selbst- und Methodenkompetenz im Vordergrund. Bei der Bewertung spielen dabei folgende Kriterien eine besondere Rolle:

- selbständig Informationen zu suchen
- Lösungsstrategien zu entwickeln
- differenziert zu argumentieren
- mit anderen mündlich zu kommunizieren

4 Ziele der Kompetenzentwicklung Angewandte Technik

4.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Technik

Mit der Reformierung der Gymnasialen Oberstufe durch die Kultusministerkonferenz vom 02.06.2008 hat sich auch die Struktur der neuen Qualifikationsphase am Beruflichen Gymnasium verändert. Deshalb gilt es neue Aspekte bei der Gestaltung des Lehrplans für den doppelt qualifizierenden Bildungsgang „Biologisch-technischer Assistent mit allgemeiner Hochschulreife“ zu beachten. Gleichzeitig ergeben sich durch den neuen Thüringer Lehrplan für Berufsbildende Schulen in der Wahlschulform Höhere Berufsfachschule im Bildungsgang „Biologisch-technischer Assistent“ vom 01.08. 2009 notwendige inhaltliche Veränderungen für den Lehrplan des Beruflichen Gymnasiums.

Im Beruflichen Gymnasium der Fachrichtung „Technik“ mit dem Schwerpunkt „Biologietechnik“ einschließlich des doppelt qualifizierenden Bildungsgangs „Biologisch-technischer Assistent mit allgemeiner Hochschulreife“ bilden die Inhalte der Fächer Informationstechnisches Praktikum und Biologisches Praktikum die Schwerpunkte für das Fach Angewandte Technik (Fach mit grundlegendem Anforderungsniveau in der Qualifikationsphase).

Es ist deshalb empfehlenswert, bereits in der Klassenstufe 11 (Einführungsphase) die Grundlagen für diese Fächer zulegen. Im Kontext der gesamten Ausbildung von der Einführungsphase (Klassenstufe 11) über die Qualifikationsphase (Klassenstufe 12 und 13) bis hin zu weiteren ausgewählten Aspekten der Berufsausbildung (Klassenstufe 14/1) ist folgende Einteilung in der Klassenstufe 11 vorzunehmen:

Angewandte Technik (2 Stunden pro Woche)

Der Unterricht ist als Laborunterricht zu organisieren.

Lerngebiet Grundstrukturen eines Computers

30 Stunden 0,75 Stunden pro Woche

Lerngebiet Peripheriegeräte für Computer

20 Stunden 0,5 Stunden pro Woche

Lerngebiet Datenaustausch zwischen Computern

30 Stunden 0,75 Stunden pro Woche

Durch das Fach Angewandte Technik wird eine praxisnahe Ausbildung realisiert. Die Schüler festigen und vertiefen individuell und in Teamarbeit (kooperatives Lernen zur Förderung der Sozialkompetenz) die theoretisch erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten. Die Ausbildung wird

- projektbezogen
- handlungs- und problemorientiert
- kundenorientiert
- fächerübergreifend bzw. interdisziplinär durchgeführt und damit die berufliche Handlungskompetenz entfaltet.

In den drei oben genannten Lerngebieten erlangen die Schüler Kenntnisse über die wesentlichen Grundlagen der notwendigen Computer- und Netzwerktechnik.

Entsprechend der Verwaltungsvorschrift ist dieser Unterricht in Gruppen durchzuführen.

4.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Angewandte Technik

4.2.1 Grundstrukturen eines Computers

(ca.30 Stunden)

4.2.1.1 Systemkonfiguration

Thema	Der Schüler kann
Analyse des BIOS	– das BIOS analysieren und selbstständig entsprechend den Erfordernissen konfigurieren.
Hardwareanalyse	– die wesentlichen Bestandteile eines Computers in ihrer Funktion zuordnen und das Zusammenwirken der einzelnen Hardwarekomponenten verstehen und die Ergebnisse dokumentieren.
Schnittstellen	– die wesentlichen Schnittstellen des Computers analysieren und ist in der Lage entsprechende Geräte sachgerecht anzuschließen.

4.2.1.2 Fehlerbehebung

Thema	Der Schüler kann
Fehleranalyse	– kleinere Hardwarefehler an Computern erkennen, die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und die aufgetretenen Fehler beheben. – Kommunikationsfehler zwischen angeschlossenen Geräten und dem Computer erkennen und die notwendigen Parameteränderungen realisieren.

4.2.2 Peripheriegeräte für Computer

(ca.20 Stunden)

4.2.2.1 Eingabegeräte

Thema	Der Schüler kann
Scanner Digitizer Kamera Digitales Mikroskop Weitere	– typische Eingabegeräte am Computer anschließen. – die dazugehörige Software sachgerecht installieren und die notwendigen Konfigurationen vornehmen. – mit dem jeweiligen Eingabegerät sicher umgehen.

4.2.2.2 Ausgabegeräte

Thema	Der Schüler kann
Plotter Drucker Weitere	– typische Ausgabegeräte am Computer anschließen. – die dazugehörige Software sachgerecht installieren und die notwendigen Konfigurationen vornehmen. – mit dem jeweiligen Ausgabegerät sicher umgehen.

4.2.3 Datenaustausch zwischen Computern

(ca.30 Stunden)

4.2.3.1 Datenaustausch mit unterschiedlichen Medien

Thema	Der Schüler kann
Kabel Funk Licht	– für den vorliegenden Anwendungsfall das geeignete Medium auswählen. – mit den dazugehörigen Komponenten zur Datenübertragung sicher umgehen und die Medien anschließen.

4.2.3.2 Geräte für den Datenaustausch

Thema	Der Schüler kann
Webkamera Bluetooth USB-Adapter WLAN-Adapter FireWire-Adapter	– den grundsätzlichen Aufbau und die Funktionsweise dieser Geräte beschreiben. – die Geräte installieren und für die Nutzung konfigurieren.

4.2.3.3 Datenaustausch über ein Netzwerk

Thema	Der Schüler kann
Netzwerktechnik Internetdienste Intranetdienste BUS-Systeme	– die einzelnen Netzwerktechniken unterscheiden und in ihren Anwendungsfällen optimal verwenden. – die Dienste des Internets anwenden und Konfigurationen durchführen. – netzwerkfähige Labor- und Analysegeräte in ein Netzwerk integrieren und entsprechend konfigurieren.

4.3 Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik

4.3.1 Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

→ siehe Pkt. 3.3.1

4.3.2 Leistungsbewertung im Fach Angewandte Technik

Während der Klassenstufe 11 (Einführungsphase) sollen die Kompetenzen aufbauend auf dem Realschulabschluss gleichermaßen entwickelt werden. Dabei handelt es sich um:

- Handlungskompetenz
- Sachkompetenz
- Selbstkompetenz
- Sozialkompetenz
- Methodenkompetenz

Durch Lernkontrollen werden den Schülern, Lehrern und Eltern die Lernfortschritte als auch die Lerndefizite verdeutlicht. Sie geben wichtige Hinweise für die weitere Planung und Durchführung des Unterrichts. Außerdem liefern sie eine Bewertung der Leistungen. Dabei muss eine Vergleichbarkeit der Maßstäbe als auch ein gesundes Maß an Objektivität gewährleistet sein. Damit dient die Bewertung dem Schüler zur Kontrolle des eigenen Leistungsstandes und ist gleichzeitig motivierend als auch fördernd. Die Leistungsbewertung findet in Form von Noten (KMK-Punkten) als auch verbal statt. Sie muss nachvollziehbar und transparent sein. Die Bewertungskriterien müssen zu Ausbildungsbeginn bekannt sein und erläutert werden. Es ist empfehlenswert ca. 10% des Stundenvolumens für die Leistungsbewertung zu nutzen.

Im Fach Angewandte Technik steht der handlungsorientierte Unterricht im Vordergrund (Handlungskompetenz). Die Schüler erbringen komplexe Leistungen. Neben fachlichen Aspekten (Sachkompetenz) müssen persönliches Engagement (Selbstkompetenz), Bereitschaft zur Zusammenarbeit (Sozialkompetenz) und Kreativität mit eingebracht werden. Folgende Kriterien werden zur Bewertung mit herangezogen:

- geschriebene Programmprojekte
- Zusammenfassung von Arbeitsergebnissen
- Zeichnungen, Arbeitspläne, Modelle
- Simulationen
- Präsentationen von Arbeitsergebnissen
- Umgang mit Techniken und Methoden